

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : RATRAPAGE 2017

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4.5 pts)

0,75 pt

1 - **Montrons que E est un sous-espace vectoriel de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ de dimension 2.**

On a E est une partie non vide de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à valeurs réelles, elle est non vide car : $I = M(1, 0) \in E$.

Soit $M(a, b)$ et $M(c, d)$ deux matrices de E et λ un nombre réel, on a :

$$\begin{aligned}\lambda M(a, b) + M(c, d) &= \lambda \begin{pmatrix} a & -3b \\ b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & -3d \\ d & c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda a + c & -3(\lambda b + d) \\ \lambda b + d & \lambda a + c \end{pmatrix} \\ &= M(\lambda a + c, \lambda b + d) \in E\end{aligned}$$

Puisque que $\lambda a + c$ et $\lambda b + d$ sont deux nombres réels. Ainsi E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$.

$$\begin{aligned}\text{Soit } M(x, y) \text{ une matrice de } E, \text{ on a : } M(x, y) &= \begin{pmatrix} x & -3y \\ y & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -3y \\ y & 0 \end{pmatrix} \\ &= x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= xI + yJ\end{aligned}$$

Donc (I, J) est une famille génératrice de E .

$$\begin{aligned}\text{Soient } \alpha \text{ et } \beta \text{ deux nombres réels, on a : } \alpha I + \beta J = 0 &\implies \begin{pmatrix} \alpha & -3\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\implies \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases}\end{aligned}$$

Donc la famille (I, J) est libre. Alors c'est une base de E et on ait $\dim E$ est le nombre d'éléments de (I, J) et c'est 2. d'où $\dim E = 2$.

0,50 pt

2 - a) **Montrons que E est stable dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$.**

On a E est une partie non vide de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Soit $M(a, b)$ et $M(c, d)$ deux matrices de E , on a :

$$\begin{aligned} M(a, b) \times M(c, d) &= \begin{pmatrix} a & -3b \\ b & a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} c & -3d \\ d & c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ad - 3bd & -3(ad + bc) \\ bc + ad & -3bd + ac \end{pmatrix} \\ &= M(ac - 3bd, ad + bc) \in E \end{aligned}$$

Comme $ac - 3bd$ et $ad + bc$ appartiennent à $\mathbb{R}$.

Donc : E est une partie stable dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$.

b) **Montrons que $(E, +, \times)$ est un anneau unitaire et commutatif.**

On a :

- $(E, +)$ est un groupe abélien (car $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel).
- Puisque E est une partie stable dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$ et $\times$ est une loi associative et distributive par rapport à $+$ dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$, donc elle est aussi associative et distributive par rapport à $+$ dans E .
- $I = M(0, 1)$ est un élément neutre pour la loi $\times$.

Donc $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire.

— Soient $M(a, b)$ et $M(c, d)$ deux éléments de E , on a :

$$\begin{aligned} M(a, b) \times M(c, d) &= M(ac - 3bd, ad + bc) \\ &= M(ca - 3db, cb + da) \\ &= M(c, d) \times M(a, b) \end{aligned}$$

Donc pour tous $M(a, b)$ et $M(c, d)$ dans E : $M(a, b) \times M(c, d) = M(c, d) \times M(a, b)$.

Par suite $(E, +, \times)$ est un anneau unitaire et commutatif.

3 - a) **Montrons que φ est un isomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(E^*, \times)$.**

— Soient (a, b) et (c, d) deux éléments de $\mathbb{R}^2$. On a :

$$\varphi((a + ib) \times (c + id)) = \varphi((ac - bd) + i(bc + ad)) = \left(ac - bd, \frac{bc + ad}{\sqrt{3}} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{et on a : } \varphi(a + ib) \times \varphi(c + id) &= M\left(a, \frac{b}{\sqrt{3}}\right) \times M\left(c, \frac{d}{\sqrt{3}}\right) \\ &= M\left(ac - 3 \times \frac{b}{\sqrt{3}} \times \frac{d}{\sqrt{3}}, a \times \frac{d}{\sqrt{3}} + \frac{b}{\sqrt{3}} \times c\right) \\ &= M\left(ac - bd, \frac{bc + ad}{\sqrt{3}}\right) \end{aligned}$$

D'où : φ est un morphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(E^*, \times)$.

— Soit $M(a, b) \in E^*$. Résoudrons l'équation : $\varphi(x + iy) = M(a, b)$.

$$\text{On a : } \varphi(x + iy) = M(a, b) \iff M\left(x, \frac{y}{\sqrt{3}}\right) = M(a, b)$$

$$\iff \begin{cases} x = a \\ \frac{y}{\sqrt{3}} = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = a \\ y = b\sqrt{3} \end{cases}$$

Donc pour tout $M(a, b) \in E^*$ il existe un unique couple $(x, y) = (a, b\sqrt{3})$ de $\mathbb{R}^2$ tel que :

$$\varphi(x + iy) = M(a, b)$$

D'où : φ est un isomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(E^*, \times)$.

0,50 pt

b) **Déduire que $(E^*, \times)$ est un groupe commutatif.**

Comme φ est un isomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(E^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ est un groupe commutatif, alors $(E^*, \times)$ est un groupe commutatif.

0,75 pt

c) **Montrons que $J^{2017} = \varphi(3^{1008} i\sqrt{3})$, puis déterminons l'inverse de la matrice J^{2017} dans $(E^*, \times)$.**

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } j^{2017} &= (M(0, 1))^{2017} \\
 &= \left(M\left(0, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right) \right)^{2017} \\
 &= (\varphi(0 + i\sqrt{3}))^{2017} \\
 &= (\varphi(i\sqrt{3}))^{2017} \\
 &= \varphi(i\sqrt{3}) \times \varphi(i\sqrt{3}) \times \dots \times \varphi(i\sqrt{3}) ; 2017 \text{ fois} \\
 &= \varphi(i^{2017} \times (\sqrt{3})^{2017}) \\
 &= \varphi(i \times \sqrt{3} \times (\sqrt{3}^2)^{1008}) \\
 &= \varphi(i \times \sqrt{3} \times 3^{1008})
 \end{aligned}$$

$$j^{2017} = \varphi(i \times \sqrt{3} \times 3^{1008})$$

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } (j^{2017})^{-1} &= \left(\varphi(i \times \sqrt{3} \times 3^{1008}) \right)^{-1} \\
 &= \varphi\left((3^{1008} \sqrt{3} i)^{-1} \right) \\
 &= \varphi\left(\frac{1}{3^{1008} \sqrt{3} i} \right) \\
 &= \varphi\left(\frac{-i}{3^{1008} \sqrt{3}} \right) \\
 &= \varphi\left(0 + i \frac{-1}{3^{1008} \sqrt{3}} \right) \\
 &= M\left(0, \frac{-1}{3^{1008} \sqrt{3} \sqrt{3}} \right) \\
 &= M\left(0, \frac{-1}{3^{1009}} \right)
 \end{aligned}$$

$$(j^{2017})^{-1} = M\left(0, \frac{-1}{3^{1009}} \right)$$

0,75 pt

4 - **Montrons que $(E, +, \times)$ est un corps commutatif.**

On a $(E, +, \times)$ est un anneau unitaire et commutatif, donc il suffit de montrer que tout $M(x, y)$ de E^* admet un inverse dans E^* .

Soit $M(x, y) \in E^*$. On a : $M(x, y) = \begin{pmatrix} x & -3y \\ y & x \end{pmatrix}$, par suite $\det(M(x, y)) = x^2 + 3y^2 \neq 0$ car $(x, y) \neq (0, 0)$.

$$\left(M(x, y) \right)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{x}{x^2+3y^2} & \frac{-3y}{x^2+3y^2} \\ \frac{-y}{x^2+3y^2} & \frac{x}{x^2+3y^2} \end{pmatrix} = M\left(\frac{x}{x^2+3y^2}, \frac{-x}{x^2+3y^2} \right) \in E^*$$

D'où : $(E, +, \times)$ est corps commutatif.

Exercice 2 : (3 pts)

0,75 pt

- 1 - **Calculons la probabilité de gagner 20 points, la probabilité de perdre 20 points et la probabilité de réaliser un gain nul.**

Posons les évènements :

— A : "gagner 20 points" c'est-à-dire les deux boules tirées sont de couleur blanches.

— B : "perdre 20 points" c'est-à-dire les deux boules tirées sont de couleur noires.

— C : "le gain est nul"

Alors on a : $P(A) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$$P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

- 2 - On répète 5 fois le jeu précédent.

0,50 pt

- a) **Calculons la probabilité de gagner 100 points.**

On pose : D : "gagner 100 points".

Pour gagner 100 points, il faut gagner dans chaque cas 20 points, ainsi on obtient :

$$P(D) = C_5^5 \times P(A)^5 \times (1 - P(A))^0 = 1 \times \frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$$

1,00 pt

- b) **Calculons la probabilité de gagner 40 points.**

On pose : E : "gagner 40 points".

Pour gagner 40 points, il faut gagner deux fois 20 points, ainsi on obtient :

$$P(E) = C_5^2 \times P(A)^2 \times (1 - P(A))^3 = 10 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{135}{512}$$

0,50 pt

- 3 - a) **Déterminons la loi de probabilité de la variable aléatoire X .**

x_i	-20	0	20
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

0,25 pt

- b) **Calculons l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .**

On a : $E(X) = \left(-20 \times \frac{1}{4}\right) + \left(0 \times \frac{1}{2}\right) + \left(20 \times \frac{1}{4}\right) = 0$

D'où : $E(X) = 0$

Exercice 3 : (2.5 pts)

0,50 pt

- 1 - **Déterminons le nombre complexe z pour que les deux points M et M' soient confondus.**

Soit $z \in \mathbb{C}^*$, on a : $M = M' \iff z' = z$

$$\iff \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) = z$$

$$\iff \frac{1}{z} = z$$

$$\iff z^2 = 1$$

$$\iff z = -1 \text{ ou } z = 1$$

Donc $z = 1 \text{ ou } z = -1$

0,50 pt

- 2 - **Montrons que : $\frac{z' + 1}{z' - 1} = \left(\frac{z + 1}{z - 1} \right)^2$.**

$$\begin{aligned} \text{Soit } z \in \mathbb{C}^* \setminus \{-1, 1\}, \text{ on a : } \frac{z' + 1}{z' - 1} &= \frac{\frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) + 1}{\frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) - 1} \\ &= \frac{z + \frac{1}{z} + 2}{z + \frac{1}{z} - 2} \\ &= \frac{z^2 + 2z + 1}{z^2 - 2z + 1} \\ &= \frac{(z + 1)^2}{(z - 1)^2} \\ &= \left(\frac{z + 1}{z - 1} \right)^2. \end{aligned}$$

Donc : $\frac{z' + 1}{z' - 1} = \left(\frac{z + 1}{z - 1} \right)^2$ pour tout z dans $\mathbb{C}^* \setminus \{-1, 1\}$.

0,75 pt

- 3 - **Montrons que si M appartient à (Δ) alors M' appartient à (Δ) .**

Soit (Δ) la médiatrice de $[AB]$. On suppose que $M \in (\Delta)$. On a : $M \in (\Delta) \iff AM = BM$, ainsi $\frac{BM}{AM} = 1$ ($A \neq B$).

Montrons que $M' \in (\Delta)$. On a :

$$\frac{BM'}{AM'} = \left| \frac{z' + 1}{z' - 1} \right| = \left| \left(\frac{z + 1}{z - 1} \right)^2 \right| = \left(\frac{BM}{AM} \right)^2 = 1^2 = 1$$

Donc $AM' = BM'$, d'où $M' \in (\Delta)$

0,75 pt

- 4 - **Montrons que si M appartient à (Γ) alors M' appartient à la droite (AB) .**

On a : $M \in (\Gamma) \Rightarrow$ Le triangle AMB est rectangle en M

$$\Rightarrow (AM) \perp (BM)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{z_M - z_B}{z_M - z_A} \right) \in i\mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{z+1}{z-1} \right) \in i\mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{z+1}{z-1} \right)^2 \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{z'+1}{z'-1} \right)^2 \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{z - z_B}{z' - z_A} \right)^2 \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow (AM') \parallel (BM')$$

$$\Rightarrow M' \in (AB)$$

Problème : (8 pts)

Partie A :

1 - **Montrons que f est continue sur l'intervalle I .**

Sur l'intervalle $]0, +\infty[$, f est continue comme étant le quotient de deux fonctions continues sur l'intervalle $]0, +\infty[$ avec le dénominateur ne s'annulant pas sur $]0, +\infty[$.

Étudions maintenant la continuité de f à droite en 0. On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan(x) - \arctan(0)}{x - 0} = 1$$

Comme $f(0) = 1$, donc f continue à droite en 0. D'où f est continue sur I .

2 - a) **Montrons que : $\forall t \in [0; x] ; \frac{1}{1+x^2} \leq \frac{1}{1+t^2} \leq 1$.**

$$\text{On a : } t \in [0, x] \Rightarrow 0 \leq t \leq x$$

$$\Rightarrow 0 \leq t^2 \leq x^2$$

$$\Rightarrow 1 \leq 1+t^2 \leq 1+x^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+x^2} \leq \frac{1}{1+t^2} \leq 1.$$

$$\text{Donc } \forall t \in [0; x] ; \frac{1}{1+x^2} \leq \frac{1}{1+t^2} \leq 1$$

b) **Montrons que : $(\forall x \in I) \quad \frac{x}{1+x^2} \leq \arctan(x) \leq x$.**

$$\begin{aligned}
\text{On a : } \frac{1}{1+x^2} \leq \frac{1}{1+t^2} \leq 1 &\Rightarrow \int_0^x \left(\frac{1}{1+t^2} \right) dt \leq \int_0^x \left(\frac{1}{1+t^2} \right) dt \leq \int_0^x 1 dt \\
&\Rightarrow \left[\frac{t}{1+t^2} \right]_0^x \leq [\arctan(t)]_0^x \leq [t]_0^x \\
&\Rightarrow \frac{x}{1+x^2} \leq \arctan(x) \leq x.
\end{aligned}$$

$$\text{Donc } (\forall x \in I) ; \frac{x}{1+x^2} \leq \arctan(x) \leq x$$

c) **Montrons que f est dérivable à droite en 0.**

$$\begin{aligned}
\text{On a : } \frac{x}{1+x^2} \leq \arctan(x) \leq x &\Rightarrow \frac{1}{1+x^2} \leq \frac{\arctan(x)}{x} \leq 1 ; x > 0 \\
&\Rightarrow \frac{1}{1+x^2} - 1 \leq \frac{\arctan(x)}{x} - 1 \leq 0 ; x > 0 \\
&\Rightarrow \frac{-x}{1+x^2} \leq \frac{\frac{\arctan(x)}{x} - 1}{x} \leq 0 ; x > 0 \\
&\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right) = 0 \\
&\Rightarrow \begin{cases} f \text{ est dérivable à droite en } 0 \\ \text{et } f'_d(0) = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

3 - a) **Calculons $f'(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.**

On a f est dérivable sur $]0; +\infty[$ car :

- $x \mapsto \arctan x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et en particulier sur $]0; +\infty[$.
- $x \mapsto x$ est dérivable et ne s'annule pas sur $]0; +\infty[$.

$$\begin{aligned}
\text{Soit } x \in]0; +\infty[, \text{ on a : } f'(x) &= \left(\frac{\arctan(x)}{x} \right)' \\
&= \frac{x \left(\frac{1}{1+x^2} \right) - \arctan(x)}{x^2} \\
&= \frac{1}{x(1+x^2)} - \frac{\arctan(x)}{x^2}
\end{aligned}$$

b) **Étudions les variations de f sur I .**

$$\text{On a : } \forall x \in]0; +\infty[; f'(x) = \frac{x \left(\frac{1}{1+x^2} \right) - \arctan(x)}{x^2}$$

Comme $x^2 > 0 \forall x \in]0; +\infty[$, donc le signe $f'(x)$ est le signe de $x \mapsto x \left(\frac{1}{1+x^2} \right) - \arctan(x)$.

D'après la question **A.2.b**, on a : $x \left(\frac{1}{1+x^2} \right) - \arctan(x) \leq 0$

Donc : $f'(x) \leq 0$, d'où f est décroissante sur I

Partie B :

1 - a) **Montrons que : $(\forall x \in]0; +\infty[) ; f(x) \leq g(x) \leq 1$.**

Soient x et t deux éléments de $]0; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned}
\frac{t}{1+t^2} \leq \arctan(t) \leq t &\Rightarrow \frac{1}{1+t^2} \leq \frac{\arctan(t)}{t} \leq 1 ; t > 0 \\
&\Rightarrow \int_0^x \left(\frac{1}{1+t^2} \right) dt \leq \int_0^x \left(\frac{\arctan(t)}{t} \right) dt \leq \int_0^x 1 dt \\
&\Rightarrow [\arctan(t)]_0^x \leq \int_0^x f(t) dt \leq [t]_0^x \\
&\Rightarrow \arctan(x) \leq \int_0^x f(t) dt \leq x \\
&\Rightarrow \frac{\arctan(x)}{x} \leq \int_0^x \frac{1}{x} f(t) dt \leq 1 ; x > 0 \\
&\Rightarrow f(x) \leq g(x) \leq 1 ; x > 0
\end{aligned}$$

Pour $x = 0$ on remarque que : $1 \leq 1 \leq 1$, c'est à dire que $f(0) \leq g(0) \leq 1$ est valable aussi.

D'où : $(\forall x \in]0; +\infty[) ; f(x) \leq g(x) \leq 1$

b) **Montrons que g est dérivable à droite en 0.**

$$\begin{aligned}
\text{On a pour tout } x \text{ de }]0, +\infty[: f(x) \leq g(x) \leq 1 &\Rightarrow f(x) - 1 \leq g(x) - 1 \leq 0 \\
&\Rightarrow \frac{f(x) - 1}{x} \leq \frac{g(x) - 1}{x} \leq 0 ; x > 0 \\
&\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} \leq 0 \\
&\Rightarrow 0 \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} \leq 0 \\
&\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = 0 \\
&\Rightarrow \begin{cases} g \text{ est dérivable à droite en } 0 \\ \text{et } g'_d(0) = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

Donc : g est dérivable à droite en 0.

2 - Montrons que g est dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$ et que :

$$\forall x \in]0; +\infty[; g'(x) = (f(x) - g(x))$$

On a f est continue sur $[0, +\infty[$ et $0 \in [0, +\infty[$ Donc il existe une unique primitive φ sur $[0, +\infty[$ telle que :

$$\begin{cases} (\forall x \in [0, +\infty[) : \varphi(x) = \int_0^x f(t) dt \text{ et } \varphi(0) = 0 \\ (\forall x \in [0, +\infty[) : \varphi'(x) = f(x) \end{cases}$$

Donc on obtient : $g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{\varphi(x)}{x}$.

Les fonctions $x \mapsto \varphi(x)$ et $x \mapsto x$ sont dérivables sur $]0; +\infty[$.

Donc g est dérivable aussi sur $]0; +\infty[$.

$$\begin{aligned}
\text{On a pour tout } x \text{ de }]0, +\infty[: \quad g'(x) &= \left(\frac{\varphi(x)}{x} \right)' \\
&= \frac{x\varphi'(x) - \varphi(x)}{x^2} \\
&= \frac{xf(x) - \varphi(x)}{x^2} \\
&= \frac{f(x)}{x} - \frac{1}{x} \left(\frac{\varphi(x)}{x} \right) \\
&= \frac{f(x)}{x} - \frac{1}{x} (g(x)) \\
&= \frac{1}{x} (f(x) - g(x))
\end{aligned}$$

0,25 pt

3 - Montrons que g est décroissante sur l'intervalle I .

$$\text{On a : } x > 0 \implies f(x) \leq g(x)$$

$$\implies (f(x) - g(x)) \leq 0$$

$$\implies \frac{1}{x} (f(x) - g(x)) \leq 0$$

$$\implies g'(x) \leq 0$$

g est décroissante sur $]0; +\infty[$

D'où : g est décroissante sur l'intervalle I .

0,75 pt

4 - a) Montrons que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t) dt$.

Soient $x \in]1; +\infty[$ et $1 \leq t \leq x$, on a :

$$0 \leq \arctan(t) \leq \frac{\pi}{2} \implies 0 \leq \frac{\arctan(t)}{t} \leq \frac{\pi}{2t}$$

$$\implies 0 \leq \int_1^x \left(\frac{\arctan(t)}{t} \right) dt \leq \frac{\pi}{2} [\ln |t|]_1^x$$

$$\implies 0 \leq \int_1^x f(t) dt \leq \frac{\pi \ln(x)}{2}$$

$$\implies 0 \leq \frac{1}{x} \int_1^x f(t) dt \leq \frac{\pi}{2} \left(\frac{\ln(x)}{x} \right)$$

$$\implies 0 \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_1^x f(t) dt \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2} \left(\frac{\ln(x)}{x} \right)$$

$$\implies 0 \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_1^x f(t) dt \leq 0$$

$$\implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t) dt = 0$$

0,50 pt

b) Calculons : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

On a : $0 \leq t \leq 1 \Rightarrow f(1) \leq f(t) \leq f(0)$; Car la fonction est décroissante

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} \leq f(t) \leq 1$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} \leq \int_0^1 f(t) dt \leq 1$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4x} \leq \frac{1}{x} \int_0^1 f(t) dt \leq \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{4x} \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^1 f(t) dt \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^1 f(t) dt \leq 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^1 f(t) dt = 0$$

$$\text{Ainsi : } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^1 f(t) dt + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_1^x f(t) dt = 0 + 0 = 0.$$

Partie C :

1 - Montrons que l'équation : $g(x) = x$ admet une solution unique α dans $]0; 1[$.

La fonction $\varphi : x \mapsto g(x) - x$ est continue sur $[0, 1]$

et $\varphi(0) = 1$ et $\varphi(1) = -1$, donc $\varphi(0) \times \varphi(1) \leq 1$.

Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\alpha \in [0, 1]$ tel que $\varphi(\alpha) = 0$, ou encore $g(\alpha) = \alpha$.

On a φ est dérivable sur $[0, 1]$ avec pour tout $x \in [0, 1]$; $\varphi'(x) = g'(x) - 1$

et comme $g'(x) < 0$, alors $\varphi'(x) \leq 0$ pour tout $x \in [0, 1]$

D'où φ est strictement décroissante sur $[0, 1]$, donc α est unique.

2 - a) Vérifions que : $\forall x \in]0; +\infty[; 0 \leq 1 - f(x) \leq \frac{x^2}{1 + x^2}$.

$$\text{On a : } x \in [0, +\infty[\Rightarrow \frac{x}{x^2 + 1} \leq \arctan(x) \leq x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^2 + 1} \leq \frac{\arctan(x)}{x} \leq 1$$

$$\Rightarrow -1 \leq \frac{-\arctan(x)}{x} \leq \frac{-1}{x^2 + 1}$$

$$\Rightarrow 0 \leq 1 - \frac{\arctan(x)}{x} \leq 1 - \frac{1}{x^2 + 1}$$

$$\Rightarrow 0 \leq 1 - f(x) \leq \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

$$\text{Donc : } \forall x \in]0; +\infty[; 0 \leq 1 - f(x) \leq \frac{x^2}{1 + x^2}$$

b) Montrons que : $\forall x \in]0; +\infty[; |g'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a : $0 \leq 1 - f(x) \leq \frac{x^2}{x^2 + 1} \Rightarrow -1 \leq -f(x) \leq \frac{-1}{x^2 + 1}$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^2 + 1} \leq f(x) \leq 1$$

$$\Rightarrow \int_0^x \left(\frac{1}{t^2 + 1} \right) dt \leq \int_0^x f(t) dt \leq \int_0^x 1 dt$$

$$\Rightarrow \arctan(x) \leq \int_0^x f(t) dt \leq x$$

$$\Rightarrow f(x) \leq \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \leq 1$$

$$\Rightarrow f(x) \leq g(x) \leq 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq g(x) - f(x) \leq \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \frac{g(x) - f(x)}{x} \leq \frac{x}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow |g'(x)| \leq \frac{1}{2}$$

Donc : $\forall x \in]0; +\infty[; |g'(x)| \leq \frac{1}{2}$

3 - a) **Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$.**

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a g est une fonction continue et dérivable sur $[\alpha, u_n]$, donc d'après le théorème des accroissements finis on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{g(u_n) - g(\alpha)}{u_n - \alpha} &= g'(c) \\ &= \left| \frac{g(u_n) - g(\alpha)}{u_n - \alpha} \right| = |g'(x)| \leq \frac{1}{2} \\ &= |u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2} \right) |u_n - \alpha|. \end{aligned}$$

b) **Montrons que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.**

On considère la proposition suivante : $\forall n \in \mathbb{N} \quad (P_n) : |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2} \right)^n |u_0 - \alpha|$.

On procède par un raisonnement par récurrence :

Initialisation :

Pour $n = 0$ on a : $(P_0) : |u_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2} \right)^0 |u_0 - \alpha|$ est vraie.

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$.

Hérédité :

On suppose que la proposition (P_n) est vraie de 0 jusqu'à un certain $n \in \mathbb{N}$.

Montrons que (P_{n+1}) est vraie.

On a : (P_n) est vraie $\Rightarrow |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha|$

$$\Rightarrow |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |u_0 - \alpha|$$

$$\Rightarrow |u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |u_0 - \alpha|$$

$\Rightarrow (P_{n+1})$ est vraie

Conclusion :

D'après le principe de récurrence, on a : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha|$

Par suite : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \alpha| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$